

古代数学 数学史 阿基米德

数学史

称量螺线 数学家

⑬

什么是古代数学？(I)

81-88

ILAN VARDI

011

编者注：阿基米德被誉为古希腊乃至整个数学史上最伟大的数学家之一。阅读本文可了解一些他的研究数学之道。

在我看来，值得记载的不只是杰出人物的重要成就，还有他们的乐趣。

—Xenophon, *Symposium*

本文标题是各种对早期作品的看法所致。数学家说：“这不是数学，这是历史！”数学史家说：“这不是历史，这是数学！”通过思考，我得出结论：数学史家是对的，数学家是错的——例如，在读 Atle Selberg(1917-，1950 年获 Fields 奖) 和 Archimedes(287-212 BC)(他们都生在叙拉古!) 的论著时，我没感到有什么差别。我确信我上面所指的数学家正在表达一种颇为普遍的观念：阅读超过百年的数学文章是在读数学史，而不是数学。例如，Archimedes《方法》(250 BC) 的遗失部分重见天日时，出现在历史杂志 [29] 上，而对类数 1 问题的 Heegner 解的重新构造 (1952)，出现在数学杂志 [52] 上。

对我来说，阅读并证明一篇不论是写于 1950 年还是公元前 250 年的数学文章中的结果，都是数学，虽然后者也许被叫做“古代数学”。至少对希腊数学，这一观点已被一些杰出的数学家所接受 [30, P.21]：“东方数学也许是一件使人感兴趣的古董，而希腊数学却是现实的事物……象 Littlewood 曾对我说过的那样，希腊人不是聪明的学生或“学者候选人”，而是“另一所大学里的同行”。希腊数学是“永恒”的，甚至胜过希腊文化。当 Aeschylus* 被遗忘时，Archimedes 仍将被记起，因为语言会死亡，而数学思想不会。”

我在这里想说的是：古希腊数学家和现代数学家在本质上是一样的。事实上，某些数学家可能会在 Archimedes 和 Euclid 的作品中，比在他们系里许多同事的作品中，发现更多共同的东西；阅读古希腊著作——一门高中的传统科目 [9]——好象比理解诸如每个半稳定的椭圆曲线都是模曲线的证明更容易 [59]。

十九世纪的数学家花了不少力气研究初等欧氏几何，或许那个时代的一些数学家感到过去的影响十分巨大，正如 Felix Klein 写的那样 [38, Vol.2, P.189]：

原题：What is Ancient Mathematics? 译自：The Mathematical Intelligencer. Vol.21, No. 3, 1999. 38-47

*Aeschylus(公元前 525 至 456 年)：古希腊戏剧作家——校注

“尽管希腊人不只在几何方面，而且在数学的许多不同领域也取得丰硕成果，但我们今天已在任何一个领域超过他们，当然在几何上亦是如此。”

不管出于什么原因，几何学家们近来倾向于远离欧氏几何。例如，《几何中没有解决的问题》[16]是属于“直观数学中没有解决的问题”系列丛书之一，其中没有专辟古典欧氏几何一节。鲜少例外，如[10]，关于这一科目的文章被归到“知识程度不高”一类的印刷品之中。虽然本世界早期，Bieberbach、Hadamard 和 Lebesgue 都写过关于初等欧氏几何的书[13][27][44]而且人们仍在写一些关于古代数学的很优秀的书和文章[31][55]。《三角形几何的兴起、衰落和可能的东山再起》*[17]对这些作品作了进一步分析。

在本文中，我将给出古代数学的一个例子，用 Archimedes 在他的论著《方法》中提出的技巧来导出他在《论螺线》中证明的结论。我将尽力用一种 Archimedes 可能理解的方法来阐述[57]，特别地，我努力让那些图符合古希腊的标准[46]。我也将指出这些论著中的思想如何能导出一些令人惊奇的结论（例如下面的练习4）。本文还包括一些向读者提出挑战的练习，目的是象 Archimedes 所表达的那样理解他的观念。

（我集中讨论 Archimedes 的著作是因为它们与现代的数学研究论文非常相似，明显地聚焦于问题和问题解决。比较起来，读 Euclid 的著作象读普通的课本；同时很少有人知道，不能排除 Euclid 实际上可能是个“合作团体”。而且，Euclid 的著作很可能是建立在早期数学家的成就之上的[24][39].⁽¹⁾）

本文的其余部分表明，关于古代数学的准确知识有助于人们在写的不够准确甚至有误解之处的数学历史的海洋中辨别航向。这也有助于对数学文化的了解，它推动人们去理解其文化背景和现代数学家不同的那些一流数学家的思想。例如，它有助于你阅读《纽约时报》[37]：

“外来的智慧天使也许总是如此高深，他们的数学对我们来说很难掌握”。[Paul] Davies 说，“微积分好像就会困扰 Pythagoras，但若有适当的讲解他也许会接受它。”阅读本文将会明白，Archimedes 就可以作 Pythagoras 的微积分的老师，这就驳斥了微积分对古希腊人来说是未知概念的任何暗示。

希望我能使数学家们相信，古希腊数学中有许多有趣且深得要领的思想，直接看原文也许是有价值的，以防流行的评论和二手资料的不实，本文当然亦在此列！

扩展 Archimedes 方法

1906 年丹麦语言学家 J. L. Heiberg 到君士坦丁堡查验一份包含数学内容的手稿，这份手稿是七年前在耶路撒冷的一座圣墓修道院里被发现的。他认出这些是十世纪的羊皮纸——一份包含 Archimedes 著作的羊皮纸书，它在十二到十四世纪之间被擦掉一部分，写上了宗教文献。Heiberg 设法解读手稿[33]，发现它包括先前以为已遗失了的一

*该文的中译文见《数学译林》第十七卷第4期(1998)。——校注

⁽¹⁾因而我分析了圣约翰学院的一门课程，它的主旨是根据原始文献的历史顺序来教育学生。它的阅读书目包括古代课本[47]

部 Archimedes 的作品《方法》的内容。(在 [18] 中 Archimedes 手稿传播的故事读起来象是《马耳他隼》的一章。后来的新闻简报说: Heiberg 的羊皮纸书被克里斯蒂家族以 \$2,000,000 出售——参见 Jeremy Grey 有关这一论题的文章。)

对于理解古希腊数学, 此发现有重要影响, 这基于两个原因。首先, Archimedes 这样概括该文的目的⁽²⁾[54, Vol.2, P.221]:

“另外, 如我所说, 您是一位极热心的学生, 在哲学上有卓越成就, 又热心于探索数学知识。因而, 我认为在同一本书中给您写出并详细说明一种方法的独特之处是合适的。有了它你可能会借助于力学来研究某些数学问题。我相信这一方法甚至对定理本身的证明同样有用。因为按照上述方法对这些定理所做的研究, 虽然不能提供定理的实际证明, 它们还必须用几何学进行论证, 但一些问题对我而言, 首先是通过力学方法而变得清晰了。当我们用这种方法预先获得有关这些问题的知识时, 完成他们的证明当然要比在没有任何知识的情况下去发现其证明容易得多。”这和现存的所有其他希腊作品有根本的不同, 正如 T. L. Heath 所解释的 [6, Supplement, P.6]:

“希腊的大几何学家对他们发现定理所用的方法, 没有作出一丝暗示, 这恰是他们的古典著作的特色, 也足以使后人叹为观止而又百思不解。这些定理作为完美的杰作流传下来, 却没有留下任何形成时期的痕迹, 也没有线索暗示他们所用的方法。……现在《方法》提供了一个例外, 从中我们可以揭开面纱, 一览 Archimedes 探求真理的本来面目。”

《方法》另一个让人惊奇之处是显示了 Archimedes 用无穷小量进行研究的例证, 例如, “三角形 ΓZA 是由 ΓZA 中的直线组成的”[54, Vol.2, P.227], “圆柱体, 球体, 圆锥体是由那些圆组成的。”见 [1][42]。每个数学家都知道, 无穷小量被数学家如 Cavalieri(1598–1647) 和 Leibniz(1646–1716) 重新发明, 见 [2][21]。Archimedes 用它们来计算各种几何图形的面积和体积, 其中包括他认为是他最伟大的成就在内⁽³⁾:

“以球的大圆为底, 以球的直径为高的圆柱体的体积和表面积分别是球的体积和表面积的 $3/2$ 。”

他随后在《论球与圆柱, I》中把此结果作为命题 34 的推论并证明了它 [54, Vol.2, P.125]。Archimedes 明白他的方法由于使用了无穷小量而无法导出有可靠根据的证明⁽⁴⁾。虽然不清楚他的继承者是否有同样的看法, 无论如何, 若根据现代的知识, 则很容易使该论证严格化。《方法》的基本思想也出现在现代的微积分课程里 [35][51, P. 709]。Archimedes 的论证法的一个物理模型已被建立 [25]。

另一方面, Archimedes 的《论螺线》是一部严格数学的杰作。在这部论著里,

⁽²⁾这是 Archimedes 在写信给昔兰尼的 Eratosthenes (约 284–194 B.C). 后者是亚历山大图书馆馆长, 以地球大小的准确测量和求素数的筛法而著称。

⁽³⁾Archimedes 要求把球内切于圆柱的图形及它们的比刻在他的墓碑上, 这是 Cicero 记载说他于公元前 75 年获知的, 当时他是西西里的财务官。

⁽⁴⁾在《抛物线求积》中, Archimedes 用不同于《方法》中的力学方法的穷竭法严格证明了猜想的结论。

Archimedes 计算了螺线的面积和切线, 同时得到微积分初级课程里的许多结果, 包括相关的比率、极限、切线和黎曼和的求值. 许多当代的微积分课本略述了 Archimedes 计算螺线面积的基本思想, 这个事实也反映了它的严格性, 参见 A. Apostol 和 L. Bers 分别写的两本微积分教材. 尽管这两本教材是用抛物线来替代以回避技巧上的困难, 但之后又错误地暗示 Archimedes 使用这种方法研究了抛物线 [3, P.8][12, P75]. Archimedes 的文章用很长的篇幅表述如何根据基本原理来证明这些结论. 不幸的是, 迄今还没有一种忠实于原文的英译本. 在 [6] 中 Heath 的目的是寻求 Archimedes 作品的现代品味, 以使它们更易让人接近. 我们可见到包括希腊原文在内的比较忠实于原文的法文译本 [8].

这种力学方法似乎并不能直接导出螺线面积, 甚至圆面积 (Archimedes 也计算过), 因此人们也许会疑惑他最初是如何推导出面积公式的. W. R. Knorr[40] 认为亚历山大的 Pappus(公元后 4 世纪) 的著作说明: Archimedes 有过一个《论螺线》的较早的版本, 用一种不同的论证方法来计算螺线面积, 然后由于它太粗糙而否定了它 (这种方法在练习 1 的解答中展示). 下一部分的目的是显示力学方法的自然推广能很容易地推出这些结果.

称量螺线

《方法》依靠力学分析 (一种类比推论), 通过平衡来比较物体. 这需要用到关于杠杆的几个简单的假设和事实, 它们是在 Archimedes 的《论平板的平衡, I》中提出的 (有时是隐含的)[6][18, Chapter 12]. 它们可归纳如下:

假设 1 若两物体的重心到支点的距离和它们的重量成反比, 则它们互相平衡. 物体的重心在一条对称轴上.

当一个物体的重量仅和某个辐角相关时, 我就把它放在一个悬于天平的盘子上. 这个物体和它的任一部分将被假定重心在盘子被悬的那点上. 我还将作一个 Archimedes 的作品中没有的额外的假设 (见练习 4 的解法).

假设 2 平面图形由同心圆弧组成, 每一圆弧与等长的直线段等重.

练习 1 若你把平面图形分解成同心半径会是什么情形?

我首先给出如何用这种力学方法来推导 Archimedes 在《圆的度量》一书的命题 1 中给出的圆面积公式 [54, Vol.1, P.317]. (5).

命题 1 圆的面积等于一个以其周长及半径为两条直角边的直角三角形的面积.

练习 2 解释为什么命题 1 等价于我们所熟悉的公式: 圆面积 $= \pi R^2$.

在一天平两端悬挂两盘, 使其到支点距离相等. 在一盘上放一以 A 为心, 以 AB 为半径的圆, 在另一盘上放一长为 AB 的线段 CD . 根据假设 2, 圆是由以 A 为心, 以 AE 为半径的所有圆周组成的, 其中 E 取遍 AB 上所有点. 对每个这样的圆周, 放上线段 FG ,

(5) Rabbi Abraham bar Hiyya (1070–1136) 用过相似的方法, 见 V. J. Katz “评论 F. de Gandt 的《牛顿原理中的力学和几何学》”, 美国数学月刊 105(1998), 386–392. F. Sanchez-Faba 写的《Abraham Bar Hiyya 和他的几何》(西班牙)Gac. 数学, 132(1998), 101–115

它垂直于 CD 、与通过 E 的圆周等长，端点 F 在 CD 上，且 CF 等于 AE 。根据假设 2，线段 FG 和通过 E 的圆周平衡。最终得出的图形是一个高为 AB 、底为过 B 的圆周长的直角三角形；它与一个半径为 AB 的圆平衡，这就是命题 1 的陈述。

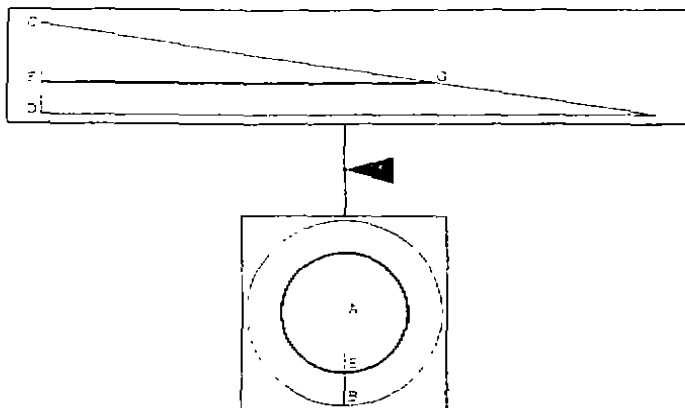


图 1

练习 3 为什么这种构造得到的最终的图形是三角形？

练习 4 推广出自《方法》的探索法 [6. Supplement]: “..... 从任一圆 (的面积) 等于一个以圆周为底、半径为高的三角形 (的面积) 这一事实判断，我通过类似的途径便知：任一球 (的体积) 等于以球面为底，以半径为高的圆锥 (的体积).”

Archimedes 的螺线定义及相关的结论在 [54, Vol.2, P.183] 中给出：

1. 一个端点保持固定的直线在平面内匀速旋转一周 (回到原来的位置)，同时有一动点从固定的端点出发沿该直线匀速移动，则该动点在平面上将描出一条螺线。
2. 称直线旋转时保持固定的那个端点为螺线的原点。
3. 称直线开始旋转的位置为这一旋转的始线。

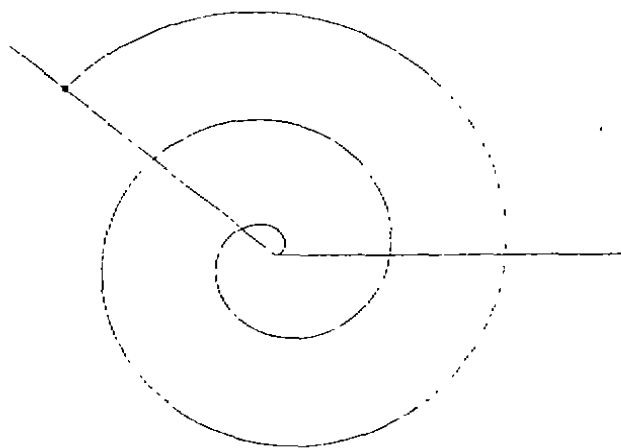


图 2

命题 2 在第一次旋转内的螺线所围成图形的面积等于以原点为圆心、动点在直线上移过的距离为半径，角度等于这条直线和始线的夹角的扇形面积的三分之一。(Archimedes 只给出整圈旋转后的面积，但他的证明也适用于上述情形.)



图 3

考虑以 A 为原点, 以 AB 为始线的螺线, C 为描出该螺线的动点的位置. 同时考虑一个臂为 DE 的天平, DE 的长度为 AC 的二倍, 令 DE 的中点 F 为支点, 在天平的 D 点悬一盘, 在盘上放一螺线区域.

根据假设 2, 这一螺线区域是由所有的弧 GH 组成的. 此处的 G 应取遍 AC 上所有的点, 而 H 是以 A 为心、以 AG 为半径的圆与螺线的交点. 延长 AH , 与以 A 为心、 AC 为半径的圆交于 I . 考虑一长度等于 CI 弧的线段 JK , 与 DE 交于 L , 使得 JK 和 DE 垂直, L 是 JK 的中点, FL 等于 AG . 我断言 JK 和弧 GH 平衡. 为了看出这一结论, 请注意根据练习 3 可知, 一弧的长度与其半径成比例, 所以

$$\text{弧 } GH : \text{弧 } CI :: AG : AC$$

从弧 CI 的重心在 D 这个假定和假设 1 便可得出上面的结果. 现在延长弧 CI 与 AB 交于 M ; 那么弧 CI 等于 CIM 减去弧 IM . 根据螺线的定义, IM 与 AH 成比例. 由于在这个幅角区域内, 弧 CIM 保持不变, 练习 3 的第二部分表明弧 CIM 减 JK 与 FL 成比例. 这意味着得到的图形是等腰三角形, 它和螺线内的部分平衡.

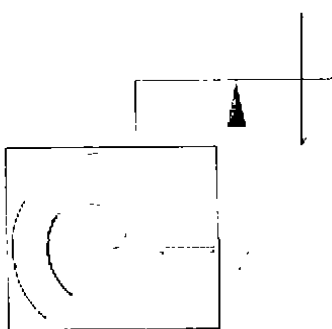


图 4

准确相同的辐角表明，在同样的扇形里的螺线和始线之间的面积与同样的等腰三角形平衡；但图形要反过来，其顶点在支点上。关键的步骤是找出下面的事实。

事实 三角形的重心在中线的交点处，中线以 2:1 的比例互交。

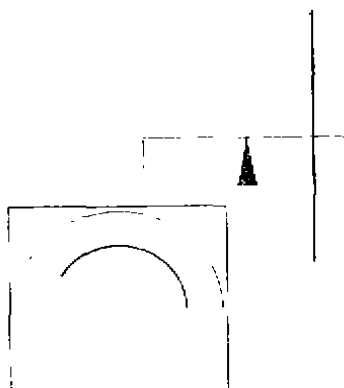


图 5

第一部分是由一中线分三角形为两个等重的三角形这一观察得来的，它的证明是《论平板的平衡，I》中的主要结果。第二部分是一个容易的证明 [15, § 1.4]，是将《论平板的平衡，I》的命题 15 推广到梯形上。

这表明倒转第一个三角形，把重心放在离支点两倍远处，则第二个三角形与前一个三角形的二倍平衡。由此推断，螺线内部面积是外部面积的二分之一，于是，它等于扇形面积的三分之一。这正是命题 2 的陈述。

练习 5 利用求圆（面积）的同样的方法，即比较放在圆盘上的重量的方法求螺线所含的面积。

练习 6 用力学方法计算螺线区域的重心。

一种现代的解释

基本的做法是通过假设 2 把 Archimedes 方法延伸到极坐标上。在极坐标下考虑一条曲线 $r = f(\theta)$ 。为了简明，在此令 $f(r)$ 为增函数，则有反函数 $\theta = g(r)$ （这种记法更适于显现练习 1 的难点）。为计算该曲线内 $0 \leq \theta \leq \Theta$ 的区域 $\mathcal{A}$ 的面积，把 $\mathcal{A}$ 分割成细弧条，其宽度为 $h > 0$ 。如图 6。利用公式 $\theta r^2/2$ 计算角为 θ ，半径为 r 的扇形的面积。每一细弧条的面积为 $(\Theta - \theta)r + R(r, h)$ ，其中误差 $R(r, h)$ 小于小弧条的面积元 $(r + h)h(g(r + h) - g(r))$ 。见图 6，而它比 Crh^2 小，其中 C 是某个常数，并假定 $g(r)$ 性状很好。接下来，忽略阶为 h^2 的项，每一细弧条的面积是 $(\Theta - \theta)rh$ 。这是用 h 乘细弧条底弧所得的长度。这说明了假设 2 的第一部分成立的原因。所有这些细弧条的面积都是 h 的一次函数加上更低阶的误差项，并且形成 $\mathcal{A}$ 的一个不相交的集合，这表明假定 2 的第二部分成立的原因。令 $h \rightarrow 0$ ，得到 $\mathcal{A}$ 的面积是

图 6

$$\int_0^R (\Theta - \theta) r dr = \int_0^R [g(R) - g(r)] r dr$$

这个公式的标准推导要用到 $r dr d\theta$ 这个式子表示极坐标下的面积元.

$$A \text{ 的面积} = \iint dx dy = \iint r dr d\theta = \int_{r=0}^R \int_{\theta=g(r)}^{\Theta} r d\theta dr = \int_0^R [g(R) - g(r)] r dr.$$

圆是取 $g(r) = 0$ 时的简化形式, 可得 $2\pi \int_0^R r dr = \pi R^2$.

极坐标下, 螺线方程为 $r = a\theta$, 其中 a 为某一常数; 也可写成 $\theta = kr$, 其中 $k = 1/a$. 根据上面的公式, 螺线所含面积是

$$\begin{aligned} \int_0^R (kR - Kr) r dr &= kR \int_0^R r dr - k \int_0^R r^2 dr \\ &= \frac{kR^3}{2} - k \frac{R^3}{3} = \frac{kR^3}{6} = \frac{1}{3} \frac{\Theta R^2}{2}, \end{aligned}$$

这里右边的形式可看作半径为 R , 角为 Θ 的扇形面积的 $1/3$, 则可得命题 2.

这个公式的任何证明都基于计算这样的积分. Archimedes 通过将其分解为黎曼和并得到 $1^2 + \dots + n^2$ 的确定值, 来计算 $\int_0^R r^2 dr$. 在命题 2 中把此积分看作三角形的力矩, 等于它的重量与其重心到支点距离的乘积, 从而计算出它的值.

(未完待续)

(夏艳清, 王青建 译 袁向东 校)